

调和级数

1 调和级数的定义

调和级数 (Harmonic Series) 是数学中最著名的无穷级数之一, 其名称来源于音乐中的泛音 (Harmonics) 概念。在弦乐器中, 一根弦振动时不仅发出基音, 还会同时发出频率为基音整数倍的泛音, 这些泛音的波长与弦长之比恰好构成了调和级数中各项的倒数。调和级数的数学定义是所有正整数倒数的无穷和:

$$H = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots \quad (1.1)$$

其中前 n 项的部分和称为调和数 (Harmonic Number), 通常记作 H_n :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \quad (1.2)$$

2 调和级数的发散性

调和级数最引人注目的性质在于: 尽管其通项 $a_n = \frac{1}{n}$ 随着 n 的增大而趋向于零, 但整个级数却是发散的。这意味着, 只要累加足够多的项, 部分和 H_n 可以超过任意大的数。这一看似反直觉的结论最早由法国学者尼克尔·奥雷姆 (Nicole Oresme) 在约 1350 年给出了严格证明。

奥雷姆的证明思路极为巧妙: 他将调和级数的项按如下方式分组:

$$H = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots \quad (2.3)$$

每一组括号内的项数逐组翻倍, 而每一组的总和都大于 $\frac{1}{2}$ 。因此调和级数的部分和大于无穷多个 $\frac{1}{2}$ 之和, 从而趋于无穷。

另一个经典的证明方法是利用积分判别法。由于函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $[1, \infty)$ 上单调递减且恒为正, 我们可以将级数与反常积分建立联系:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = \infty \quad (2.4)$$

由于级数的部分和大于该积分, 因此调和级数发散。

为了更直观地理解这一比较过程, 我们可以在几何上考察函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的曲线与代表级数各项的矩形之间的关系。考虑区间 $[k, k+1]$ (其中 k 为自然数), 由于 $f(x)$ 在该区间上单调递减, 因此在子区间 $[k, k+1]$ 上恒有 $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{x}$ 。由此可得, 宽度为 1、高度为 $\frac{1}{k}$ 的矩形面积 $\frac{1}{k}$ (即级数的第 k 项) 必然大于曲线下方从 k 到 $k+1$ 的曲边梯形面积——也就是定积分 $\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx$ 。对所有 k 从 1 到 n 求和, 便得到如下不等式:

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) \quad (2.5)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln(n+1)$ 趋于无穷大, 因而 H_n 也必趋于无穷大, 这就从积分比较的角度严格证明了调和级数的发散性。这条不等式还给出了调和数的一个下界估计: $H_n > \ln(n+1)$, 清晰地揭示了调和数至少以对数速度增长的事实。

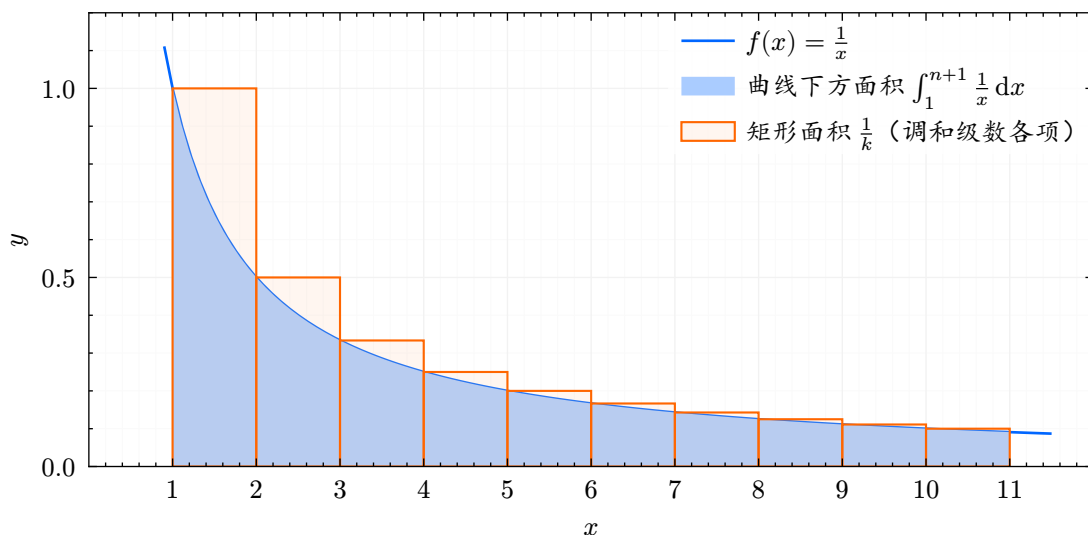


图1 积分判别法示意

在图1中，蓝色曲线为 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，橙色矩形代表调和级数前10项（高度 $\frac{1}{k}$ 、宽度1，左端位于 $x = k$ 处）。由于 $f(x)$ 单调递减，在区间 $[k, k+1]$ 上恒有 $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{x}$ ，因此每个矩形面积均大于其下方曲边梯形的面积，求和即得 $H_n > \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1)$ ，从而推出调和级数发散。

3 调和数的渐近行为

虽然调和级数是发散的，但它的发散速度非常缓慢。前 n 项的和 H_n 大约增长得像 $\ln n$ 一样快。精确地，欧拉于1735年发现：

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n) \approx 0.5772156649\ldots \quad (3.6)$$

这个常数 γ 被称为欧拉—马歇罗尼常数（Euler-Mascheroni Constant），它是数学中最重要的常数之一。至今人们仍不知道 γ 是有理数还是无理数，这仍是数学界的一个未解之谜。

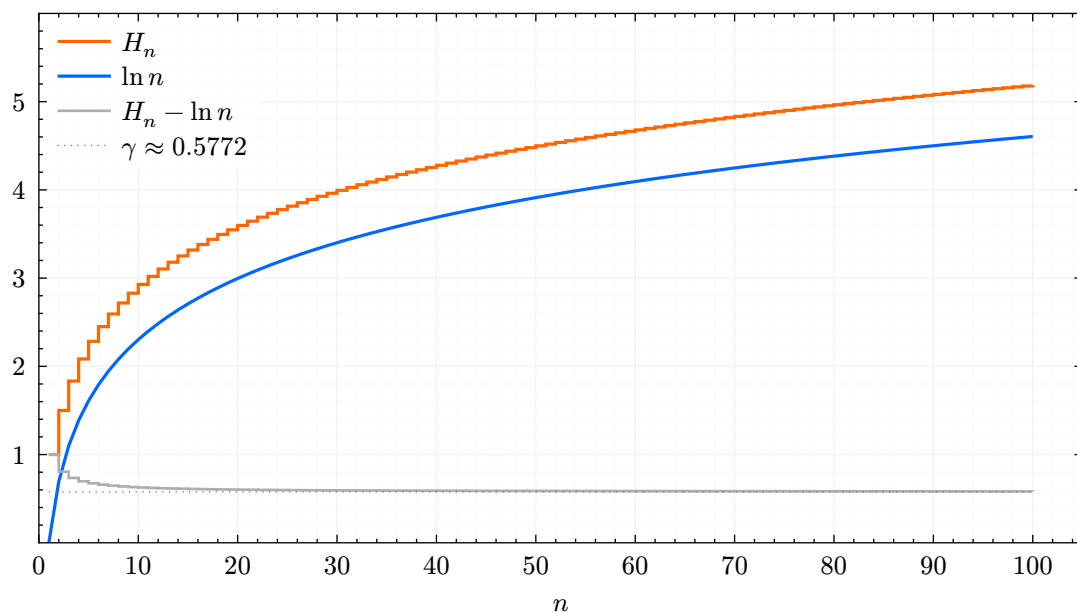


图2 调和数 H_n 、对数函数 $\ln n$ 及其差值 $H_n - \ln n$ 随 n 的变化趋势。

由图2可见： H_n 与 $\ln n$ 均随 n 增大而增长，但二者之差逐渐趋近于欧拉—马歇罗尼常数 γ 。

4 调和级数的推广

调和级数的概念可以自然地推广到所谓的 p -级数：

$$\zeta(p) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad (4.7)$$

根据 p 的取值不同， p -级数表现出截然不同的收敛行为：当 $p > 1$ 时级数收敛，当 $p \leq 1$ 时级数发散。调和级数恰好对应于 $p = 1$ 这一临界情形，因此它是区分收敛与发散的边界案例。

特别地，当 $p = 2$ 时，我们得到著名的巴塞尔问题（Basel Problem），欧拉在 1734 年证明了其和为 $\frac{\pi^2}{6}$ 。交替调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 则是一个条件收敛的级数，其和为 $\ln 2$ ，但通过重排其项可以使其收敛到任意实数甚至发散——这正是黎曼重排定理的一个经典示例。

5 $p = 2$ 的情形——巴塞尔问题

当 $p = 2$ 时， p -级数取如下形式：

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots \quad (5.8)$$

这一级数的求和问题是数学史上著名的巴塞尔问题（Basel Problem），其名称源自瑞士城市巴塞尔——伯努利家族和欧拉的故乡。该问题由皮耶特罗·门戈利（Pietro Mengoli）于 1644 年正式提出，此后近一个世纪里，众多数学家尝试求解却未能成功。

这一问题的解决者是莱昂哈德·欧拉（Leonhard Euler）。1734 年，年仅 27 岁的欧拉以非凡的洞察力证明了：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (5.9)$$

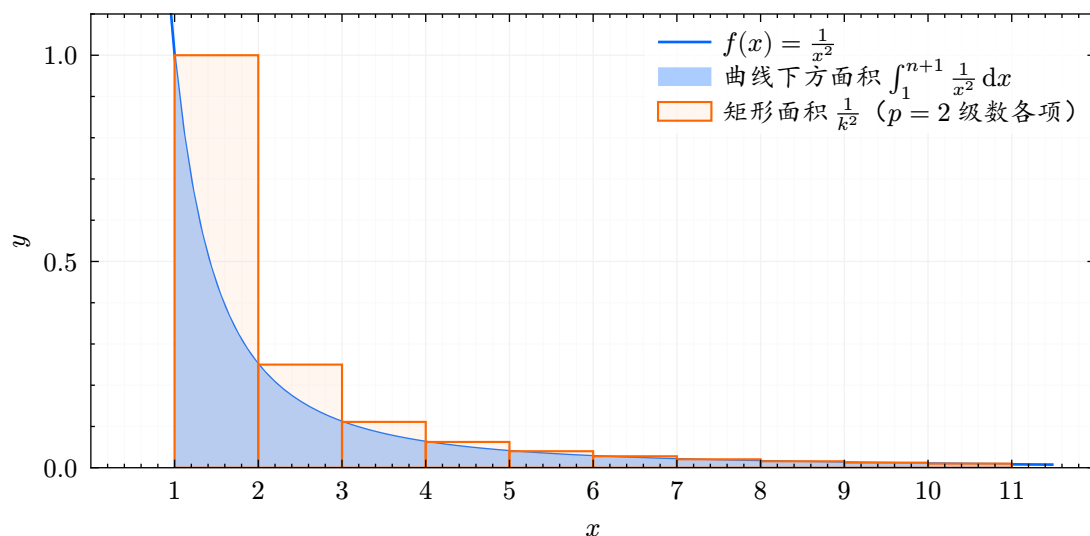


图 3 $p = 2$ 时积分判别法示意：与调和级数不同， $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 的曲线下降极为迅速。每个矩形 $\frac{1}{k^2}$ 的面积仍大于其下方曲边梯形的面积，但由于反常积分 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$ 收敛至有限值， $p = 2$ 级数亦收敛。

欧拉的证明基于正弦函数的无穷乘积展开。他将函数 $\text{sinc}(x) = \sin \frac{x}{x}$ 表示为无穷乘积：

$$\sin \frac{x}{x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right) = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \cdots \quad (5.10)$$

通过比较等式两边 x^2 项的系数，立即得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。这一结果不仅让欧拉一举成名，也标志着无穷级数理论的重大突破。

5.1 傅里叶级数证明

除欧拉的无穷乘积法外，傅里叶级数（Fourier Series）提供了另一种简洁而优雅证明途径。考虑函数 $f(x) = x^2$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数展开。由于 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且绝对可积，因此它可以展开为一个傅里叶级数：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (5.11)$$

$T = 2\pi$, 且：

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (5.12)$$

由于 $f(x)$ 是偶函数，则：

$$b_n = 0 \quad (5.13)$$

因为奇函数与偶函数的乘积在对称区间上的积分为零。因此， $f(x)$ 的傅里叶级数展开式中仅包含余弦项：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) \quad (5.14)$$

其中傅里叶系数由欧拉公式计算：

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{3} \pi^2 \quad (5.15)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx \quad (5.16)$$

利用两次分部积分计算 a_n ：

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \left(\left[x^2 \frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2x \frac{\sin(nx)}{n} dx \right) \\ &= -\frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx \\ &= -\frac{4}{n\pi} \left(\left[x \frac{-\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} dx \right) \\ &= -\frac{4}{n\pi} \left(\left[\frac{\pi}{n} (-1)^{n-1} - 0 \right] + 0 \right) \\ &= -\frac{4}{n\pi} \cdot \frac{\pi (-1)^{n-1}}{n} \\ &= \frac{4(-1)^n}{n^2} \end{aligned} \quad (5.17)$$

因此, x^2 的傅里叶级数展开为:

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx) \quad (5.18)$$

令 $x = \pi$, 则 $\cos(n\pi) = (-1)^n$, 代入上式得:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} (-1)^n = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad (5.19)$$

移项整理即得:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (5.20)$$

这一证明仅需微积分和傅里叶级数的基础知识, 无需无穷乘积等较深的概念。其核心思想——将函数展开为三角级数后代入特定自变量——逻辑清晰、计算直接, 堪称巴塞尔问题最直观的证明之一。

为了直观地观察 $\zeta(2)$ 的收敛过程, 我们可以绘制其部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ 随 n 的变化曲线。注意到该级数收敛极为迅速——前 10 项的和就已达到 $\frac{\pi^2}{6}$ 的约 99.5%, 远快于调和级数。

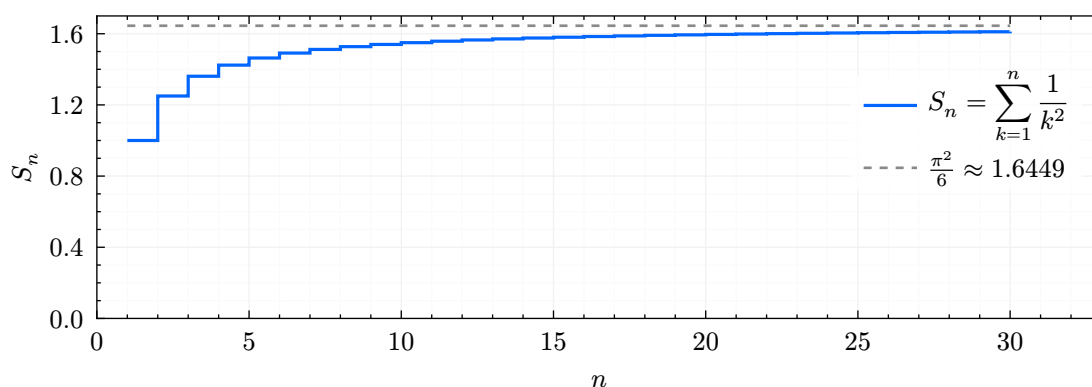


图 4 $p = 2$ 时, 部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ 的收敛趋势。灰色虚线为极限值 $\frac{\pi^2}{6}$ 。

由图 4 可以清晰地看到, S_n 随着 n 的增大迅速趋近于 $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449$ 。与调和级数缓慢发散形成鲜明对比, $p = 2$ 的级数收敛十分迅速, 这也再次印证了 p -级数在 $p = 1$ 处发生了从发散到收敛的临界转折。